

配网视角下绿电直连与储能协同管理路径探析

■ 天津国能盘山发电有限责任公司 康双宁

新型电力系统加速构建，绿电直连可有效规避大电网传输损耗，为新能源就地消纳开辟新路径。而新能源固有的间歇性与波动性影响供电的可靠性，储能技术凭借其快速响应与灵活调节的优势，能平抑绿电出力波动，二者深度协同、联动发力，有助于破解新能源消纳与供电可靠性的双重难题。

绿电直连与储能协同的价值分析

绿电直连与储能系统的协同运行，在提升新能源消纳水平、保障配网安全稳定及激发系统调节潜力等方面具有显著价值。

提升绿电就地消纳效率，缓解配网运行压力。我国清洁能源资源与用电负荷逆向分布，传统依赖大电网的消纳模式易造成弃风弃光与传输损耗。绿电直连通过点对点供电，将消纳环节从主网下沉至配网侧，实现新能源的就地利用。储能系统将绿电大发时段的富余电量存储并在负荷高峰时段释放，可以显著提升新能源消纳效率，降低配网对主网的功率交换需求，缓解运行压力与阻塞风险。

优化配网电能质量，筑牢供电安

全防线。绿电波动性接入易导致配网电压波动、三相不平衡等问题，尤其在农村等配网薄弱区域，设备耐受能力有限，易引发供电故障。储能系统可通过快速充放电调节配网潮流，平抑绿电出力波动，维持电压稳定。同时，储能作为备用容量，可在绿电出力骤降或配网故障时快速响应，显著提升配网供电可靠性。

激活负荷侧调节潜力，构建多元协同生态。两者的深度协同，可以助推配电网向源网荷储多元互动模式演进，使客户侧产消一体。在价格信号（如峰谷电价）和市场机制的激励下，客户侧储能及电动汽车等分布式资源，可聚合参与系统调节，通过虚拟电厂，为电网提供调峰、调频等辅助服务，大幅提升配网的整体调节能力。

协同现状及面临的问题

规划统筹不足，协同配置缺乏系统性。当前绿电直连与储能项目多以单点试点形式推进，与配网整体规划协同衔接薄弱，电源、直连线路、储能设施与配网网架布局脱节，部分项目因配网接入能力不足难以满负荷运行。同时，储能配置多为被动满足政策要求，未结合配网负荷特征、绿电

出力规律进行科学测算，导致储能利用率偏低，资源浪费问题突出。

市场机制不完善，协同运营激励不足。价格机制方面，绿电直连项目输配电价、过网费用核算标准不统一，峰谷电价差偏小，降低了客户侧储能参与削峰填谷的积极性。绿电交易方面，溯源与碳排放核算机制不完善，尤其在欧盟CBAM机制下，缺乏统一的绿电直连碳排放核算标准，影响出口型企业参与意愿。

调度管理体系滞后，协同运行效率偏低。储能充放电策略与绿电出力、客户负荷需求脱节，绿电直连与储能的分布式特征加剧了调度难度，无法有效实现绿电出力、储能状态、配网负荷的实时感知与动态优化。

技术标准不统一，协同适配性不足。锂电池、液流电池、压缩空气储能等并存，其充放电特性、响应速度差异较大，与绿电直连的适配性缺乏统一评估标准。同时，设备制式不一，影响了绿电直供、储能充放电及余电上网等数据的精准计量与可信溯源。

协同管理路径探析

强化规划统筹，构建精准化协同配置路径。在规划层面，将绿电直连

通道布局与储能站点选址同步纳入配网全域规划,结合绿电资源禀赋、直供客户负荷分布及配网承载能力,划定差异化协同试点区域,确保直连通道覆盖范围与储能调节半径精准适配。在容量匹配层面,针对不同场景绿电直连需求科学测算储能参数,在高渗透分布式绿电直连区域配置分布式储能,大规模工业园区绿电直供场景配套共享储能,实现跨客户协同调峰与备用保障。在网架支撑层面,针对性升级绿电直连接入段线路,增设联络开关、调压装置及柔性控制设备,优化配网潮流分布,保障储能充放电与绿电直供的协同运行,规避反向过载、电压异常等问题,打通绿电直连与储能协同的硬件通道。

完善市场机制,构建协同价值变现路径。在价格机制上,将储能调节成本合理纳入绿电直连电价核算,扩大峰谷电价差并增设尖峰电价,按储能响应速度、调节精度、保障能力设定差异化补偿标准,激发储能与绿电直联联动的积极性。在交易机制上,搭建协同交易平台,允许绿电直连项目与配套储能联合参与电力现货、辅助服务市场,推出“绿电直供+储能调节”专属交易套餐,简化独立储能参与绿电直连辅助服务的准入流程,拓宽协同收益渠道。在溯源保障上,搭建统一的绿电计量与溯源平台,实现绿电直供量与储能调节量的精准绑定、全程溯源,规范协同场景下的碳排放核算标准,提升绿电直连附加值,适配国际绿色贸易要求。

强化联动管控,提升协同运行效能。在数据互通上,打破数据壁垒,整合绿电出力预测、储能实时状态、直供客户负荷等多源数据,实现全要素实时监测与信息同步。在策略优化

上,基于绿电出力特性与客户负荷曲线,建立储能充放电优化模型,绿电大发时储能优先吸纳富余电量,绿电出力不足时触发储能放电补能,确保直供电量稳定。在联动执行上,签订协同调度协议,明确发电企业、储能运营方的职责分工,建立15分钟快速响应机制,保障极端天气、设备异常等场景下绿电直供连续稳定,确保协同动作落地见效。

锚定标准赋能,筑牢协同适配技术根基。在标准制定上,参与配网侧绿电直连与储能协同技术规范编制,明确二者接口标准、联动控制协议及电能质量控制参数,针对不同的储能技术,制定差异化评估方法,提升协同运行稳定性与电压支撑能力。在计量监测上,安装电能质量在线监测与计量装置,实现绿电直供量、储能充放电调节量、余电上网量的实时监控与精准核算,为协同策略优化提供数据支撑。在协同赋能上,推动政府出台专项实施细则,开辟协同项目审批绿色通道,明确投资补贴、运营奖励等激励政策;协同推广“绿电直供+储能租赁”模式激活客户侧活力,同步对接绿色金融政策,争取信贷、融资租赁、资产证券化等资金支持。

协同管理天津实践

作为国家首批碳达峰试点城市与重要电力负荷中心,天津立足“京津冀绿电枢纽”核心定位,构建“政策引领—基建支撑—市场驱动”绿电直连与储能协同发展体系。

政策层面,以《天津市碳达峰实施方案》和《天津市新型储能发展实施方案》为引领,鼓励源网荷储一体化与绿色微电网建设。将储能配置作

为绿电直连项目落地的重要前提,要求并网型绿电直连项目合理配置储能以提升调节能力,破解新能源发电波动性与负荷刚性需求的适配难题。

基建方面,超前推进百兆瓦级独立共享储能电站建设,打造服务区域电网的公共“调节池”与“稳定器”。武清200/400兆瓦·时独立共享储能电站作为天津首座网侧新型储能电站,联动产业新城绿电项目,为汽车制造、生物医药等新兴产业用能精准调节,实现供储协同;宁河与区域风电、光伏直连配套,布局集中式独立储能电站,平抑绿电波动。

市场方面,搭建风电、光伏等绿电主体可平等参与的电力现货及辅助服务市场,成立国内首家省级绿电绿证服务中心,将储能调峰、调频服务与绿电交易挂钩,明确储能辅助服务价值;同时,通过政策引导完善激励机制,包括优化峰谷分时电价机制并扩大峰谷价差、支持客户侧储能通过峰谷套利获取收益、给予专项补贴等,激发市场主体投资活力。

2025年1—9月全市绿电交易电量达170.8亿千瓦·时,较2024年全年的50.03亿千瓦·时增长135%,全市外受电比例超过三分之一,其中绿电占比达到35%,提前实现了“十四五”能源转型目标。蓟州村级微电网通过“光伏绿电直连+储能本地调节”模式,实现了村级绿电自给自足与供需平衡,其中蓟州塔院村达成分布式光伏100%就地消纳,验证了分布式绿电直连与储能协同的技术可行性。V2G车网互动场景,推动了新能源汽车储能资源与绿电网络深度联动,削峰与填谷场景分钟级响应能力均突破130兆瓦,聚合充电桩5万余根,有效拓展了储能协同应用的多元维度。■